

- Escrever um algoritmo que leia uma matriz[3][3] de inteiros e calcule e escreva a soma de todos os elementos da matriz.

```
#include <stdio.h>
```

```
int main() {
    int matriz[3][3];
    int i, x, soma = 0;
    printf("Digite os elementos da matriz 3x3:\n");
    for (i = 0; i < 3; i++) {
        for (x = 0; x < 3; x++) {
            printf("Elemento[%d][%d]: ", i, x);
            scanf("%d", &matriz[i][x]);
            soma = soma + matriz[i][x];
        }
    }
    printf("\nMatriz digitada:\n");
    for (i = 0; i < 3; i++) {
        for (x = 0; x < 3; x++) {
            printf("%d\t", matriz[i][x]);
        }
        printf("\n");
    }
    printf("\nSoma de todos os elementos: %d\n", soma);
}
```

- Escrever um algoritmo que leia uma matriz[3][3] de inteiros e calcule e escreva a soma dos elementos da coluna 2 da matriz.

```
#include <stdio.h>
```

```
int main() {
    int matriz[3][3];
    int i, x, soma = 0;
    printf("Digite os elementos da matriz 3x3:\n");
    for (i = 0; i < 3; i++) {
        for (x = 0; x < 3; x++) {
            printf("Elemento[%d][%d]: ", i, x);
            scanf("%d", &matriz[i][x]);
        }
    }
    for (i = 0; i < 3; i++) {
        soma = soma + matriz[i][1];
    }
    printf("\nSoma dos elementos da coluna 2: %d\n", soma);
}
```

- Escrever um algoritmo que leia uma matriz[5][5] e efetue as somas indicadas, escrevendo-as:

- a) soma dos elementos da linha 3
- b) soma dos elementos da coluna 4
- c) soma dos elementos de toda a matriz

```
#include <stdio.h>
```

```
int main() {
    int matriz[5][5];
    int i, x;
    int somatotal = 0;
    int somalinha3 = 0;
    int somacoluna4 = 0;
    printf("Digite os elementos da matriz 5x5:\n");
    for (i = 0; i < 5; i++) {
        for (x = 0; x < 5; x++) {
            printf("Elemento[%d][%d]: ", i, x);
            scanf("%d", &matriz[i][x]);
            somatotal = somatotal + matriz[i][x];
        }
    }
    for (i = 0; i < 5; i++) {
        somacoluna4 = somacoluna4 + matriz[i][3];
    }
    for (x = 0; x < 5; x++) {
        somalinha3 = somalinha3 + matriz[2][x];
    }
    printf("\nMatriz digitada:\n");
    for (i = 0; i < 5; i++) {
        for (x = 0; x < 5; x++) {
            printf("%d\t", matriz[i][x]);
        }
        printf("\n");
    }
    printf("\nSoma dos elementos da linha 3: %d\n", somalinha3);
    printf("\nSoma dos elementos da coluna 4: %d\n", somacoluna4);
    printf("\nSoma de todos os elementos: %d\n", somatotal);
}
```

```
#include <stdio.h>
```

```
int main() {
    int matriz[5][5];
    int x, i;
    int somatotal = 0;
```

```

int somacoluna1 = 0;
int somacoluna2 = 0;
int somacoluna3 = 0;
int somacoluna4 = 0;
int somacoluna5 = 0;
printf("Digite os elementos da matriz 5x5:\n");
for (i = 0; i < 5; i++) {
    for (x = 0; x < 5; x++) {
        printf("Elemento[%d][%d]: ", i, x);
        scanf("%d", &matriz[i][x]);
        somatotal = somatotal + matriz[i][x];
    }
}
for (i = 0; i < 5; i++) {
    somacoluna1 = somacoluna1 + matriz[i][0];
}
for (i = 0; i < 5; i++) {
    somacoluna2 = somacoluna2 + matriz[i][1];
}
for (i = 0; i < 5; i++) {
    somacoluna3 = somacoluna3 + matriz[i][2];
}
for (i = 0; i < 5; i++) {
    somacoluna4 = somacoluna4 + matriz[i][3];
}
for (i = 0; i < 5; i++) {
    somacoluna5 = somacoluna5 + matriz[i][4];
}
for (i = 0; i < 5; i++) {
    printf("\nMatriz digitada:\n");
    for (i = 0; i < 5; i++) {
        for (x = 0; x < 5; x++) {
            printf("%d\t", matriz[i][x]);
        }
        printf("\n");
    }
}
printf("%d, %d, %d, %d, %d,  ", somacoluna1, somacoluna2, somacoluna3,
somacoluna4, somacoluna5);
printf("\nSoma de todos os elementos: %d\n", somatotal);
}

```